ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA
MCAL. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE
"BOLIVIA"

PERFIL DE TRABAJO DE GRADO

SISTEMA WEB MULTIMEDIA CON TECNOLOGIA MOSAIC PARA MEJORAR LA INFORMACIÓN Y LA VISUALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CON ALTO RIESGO QUE SE REALIZA EN LOS DEPORTES EXTREMOS.

CASO DE ESTUDIO: TEC - EXTREMOPERADOR

MAMANI MAMANI ERIKA

COCHABAMBA,2025

ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA
MCAL. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE
"BOLIVIA"

PERFIL DE TRABAJO DE GRADO

SISTEMA WEB MULTIMEDIA CON TECNOLOGIA MOSAIC PARA MEJORAR LA INFORMACIÓN Y LA VISUALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CON ALTO RIESGO QUE SE REALIZA EN LOS DEPORTES EXTREMOS.

CASO DE ESTUDIO: TEC - EXTREMOPERADOR

MAMANI MAMANI ERIKA

Modalidad: Proyecto de grado presentado como requisito para optar al título de Licenciado en Ingeniería de Sistemas

TUTOR: PhD. Lenny Sanabria Castellón

COCHABAMBA,2025

ÍNDICE DE CONTENIDO

EMI
ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA
"Mcal. Antonio José de Sucre"
Prestigio, Disciplina y Mejores Oportunidades

ÍNDICE DE CONTENIDO

CONTENIDO PÁGINAS

INTRODUCCIÓN 1
1. ANTECEDENTES 2
1.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 2
1.2. ANTECEDENTES DE LOS PROCEDIMIENTOS 3
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 5
2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 5
2.2. ANÁLISIS CAUSA Y EFECTO 6
2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 6
3. OBJETIVOS 7
3.1. OBJETIVO GENERAL 7
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 7
3.3. Acciones del proyecto 7
4. JUSTIFICACIÓN 9
4.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 9
4.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 10
4.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 10
5. ALCANCE 10
5.1. ALCANCE TEMÁTICO 11
5.1.1. Áreas y líneas de Investigación 11
5.1.2. Tema Específico 11
5.2. ALCANCE GEOGRÁFICO 11
5.3. ALCANCE TEMPORAL 11
5.4. ALCANCE FUNCIONAL 11
5.5. ALCANCE INSTITUCIONAL 12
6. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 12
7. DESARROLLO DE LA FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 15
7.1. Gestor de Bases de datos 15
7.2. Tecnología Hipermedia 16
7.3. Tecnología Mosaic ..... **¡Error! Marcador no definido.**
7.4. Herramientas gráficas para 3D 18
7.4.1. Blender 18
7.4.2. Cinema 4d 19
8. MARCO METODOLÓGICO 19
8.1. TIPOS Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 19
8.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 20
8.2.1. Población 20
8.2.2. Muestra 20
9. TEMARIO TENTATIVO 21
CRONOGRAMA DE TRABAJO. 23
BIBLIOGRAFÍA

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO “A”: CARTA AVAL DE LA EMPRESA
ANEXO “B”: CARTA DE INVITACION DE TUTORIA
ANEXO “C”: CARTA DE ACEPTACION Y COMPROMISO DE TUTORIA
ANEXO “D”: LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
ANEXO “E”: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
ANEXO “F”: FICHA MEDICA
ANEXO “G”: LICENCIA TURISTICA DEPARTAMENTAL
ANEXO “H”: UBICACIÓN Y CONTACTO TELEFONICO
ANEXO “I”: CONVOCATORIAS
ANEXO “J”: PUBLICIDAD DE FACEBOOK Y TICK TOCK
ANEXO “K”: PUBLICIDAD DE WHATSAPP
ANEXO “L”: ATENCIÓN AL CLIENTE
ANEXO “M”: ATENCIÓN AL CLIENTE
ANEXO “N”: ÁRBOL DE PROBLEMAS
ANEXO “Ñ”: PREGUNTAS PARA ENTREVISTA

ÍNDICE DE TABLAS

CONTENIDO **PÁGINA**

Tabla 1: Objetivos especificos y acciones 7
Tabla 2: Fundamentacion Teorica 13
Tabla 3: Cronograma de Trabajo 23

ÍNDICE DE FIGURAS

CONTENIDO **PÁGINA**

Figura 1: Estructura de la Hipermedia 17
Figura 2: Arquitectura de Mosaic **¡Error! Marcador no definido.**

CUERPO DE PERFIL

EMI

ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA

"Mcal. Antonio José de Sucre"

Prestigio, Disciplina y Mejores Oportunidades

INTRODUCCIÓN

El creciente interés por el turismo de aventura ha dado lugar a un aumento significativo en la práctica de deportes extremos, actividades que, por su naturaleza, implican riesgos elevados tanto para los participantes como para las empresas que las organizan. TEC-ExtremOperador es una de las principales operadoras especializadas en este tipo de deportes, ofreciendo a los turistas una variedad de experiencias emocionantes, pero que, a su vez, requieren de una gestión exhaustiva de la información y de la comprensión adecuada de los riesgos involucrados.

En este contexto, la operadora enfrenta el desafío de ofrecer a sus clientes información clara, accesible y comprensible sobre los riesgos y las condiciones asociadas a las actividades que llevan a cabo. Si bien las técnicas tradicionales de comunicación, como los folletos impresos o las reuniones informativas, han sido útiles, se ha vuelto evidente que el uso de tecnologías más avanzadas, como los sistemas web multimedia, podría mejorar significativamente la gestión de la información y facilitar la comprensión de los turistas.

El propósito de esta investigación es desarrollar un sistema web multimedia basado en la tecnología Mosaic, una herramienta que optimiza la visualización y gestión de la información, proporcionando una experiencia más interactiva y comprensible para los usuarios. La adopción de esta tecnología permitirá una representación visual atractiva y dinámica de los riesgos, condiciones y otras variables asociadas a las actividades extremas ofrecidas por la operadora.

Para alcanzar este objetivo, se establecen varias metas específicas, tales como analizar los requerimientos de gestión e información de la operadora, diseñar la arquitectura del sistema, desarrollar e implementar el sistema web multimedia y evaluar su efectividad en términos de usabilidad y eficiencia. Con ello, se pretende mejorar tanto la experiencia de los turistas, como la eficiencia de la operadora en la gestión de la información relacionada con los deportes extremos.

El marco teórico que sustenta este trabajo se basa en investigaciones previas sobre la importancia de la gestión de la información en el turismo de aventura, la aplicación de tecnologías web interactivas en la industria turística y el uso de la tecnología Mosaic como herramienta para la visualización de datos. Por lo que no solo busca mejorar la experiencia de los turistas mediante la optimización de la comunicación de riesgos y condiciones, sino también contribuir al avance de la tecnología en la gestión turística, estableciendo un precedente en el uso de plataformas web multimedia en el ámbito de los deportes extremos.

1. ANTECEDENTES

A continuación, se describirán los antecedentes.

1.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

En Bolivia a información sobre deportes extremos es limitada, al no tener una difusión clara, todo lo que se sabe en Bolivia sobre deportes extremos en la web, es por noticias de los periódicos o una lista de los tipos de deportes extremos que hay (Ver Anexo O), quienes tratan el tema de manera superficial, por lo que estas fuentes no proporcionan una visión clara y estructurada sobre las zonas específicas donde se pueden practicar estos deportes, ni ofrecen detalles visuales sobre el lugar. Es por esto que TEC-ExtremOperador (Turismo Extremo Cochabamba), inicialmente comenzó como un club de escalada que se dedicaba a reunir a apasionados de este deporte para compartir experiencias. Tras la pandemia, los señores: Germán Salinas, Fernando y Luis vieron el potencial en esta actividad por lo que decidieron dar el siguiente paso para poder expandirse(Ver Anexo D). De esta manera tomaron la iniciativa obteniendo las acreditaciones necesarias para operar como una empresa legalmente establecida. , y tras un tiempo de esfuerzo, llegaron a ser una operadora de turismo legalmente establecida con certificación departamental (Ver Anexo E).

La operadora se encuentra en la ciudad de Cochabamba, específicamente en la calle Oquendo, entre Pedro Borda y Paccieri, en el segundo piso de las Torres Soffer. Para comunicarse, los clientes pueden hacerlo a través de WhatsApp o por correo

electrónico mediante Gmail (ver Anexo H), brindando información y respondiendo a consultas y coordinación de servicios.

1.2. ANTECEDENTES DE LOS PROCEDIMIENTOS

La operadora de turismo TEC- ExtremOperador estructura su trabajo en tres roles principales, destacando el área de marketing como clave en la atracción de turistas. Su estrategia se basa en diversas fases:

➢ **Publicidad y promoción**: Los turistas que buscan destinos en plataformas web o sociales, encuentran información visual publicitaria sobre los deportes extremos en Bolivia, suelen recurrir a las redes sociales por su contenido visual, que les permite conocer las experiencias disponibles. Por lo que TEC-ExtremOperador ha fortalecido su estrategia digital mediante la publicación de videos y fotografías en Facebook y TikTok. Estas publicaciones incluyen información promocional y datos de contacto para facilitar reservas. (Ver Anexo J) (Ver Anexo K). Además de la promoción digital, el boca a boca juega un papel fundamental para la operadora esto refuerza la reputación del servicio contribuyendo al crecimiento de la empresa.

➢ **Atención y resolución de consultas:** A través de WhatsApp, los clientes reciben un mensaje automático con la lista de deportes extremos disponibles. Luego, se les envía una ficha técnica con información detallada, como:

- Costos detallados, incluyendo el precio total y el monto de la reserva.
- Recomendaciones y sugerencias de vestimenta.
- Notas importantes, como la política de devoluciones y consideraciones en caso de percances climáticos u otras eventualidades.

Si el cliente tiene dudas adicionales, el señor Fernando responde de manera personalizada a través de audios en WhatsApp, asegurando una atención personalizada para resolver cualquier inquietud. (Ver Anexo L).

➢ **Recorrido**: Desde la reserva hasta la actividad, TEC-ExtremOperador mantiene contacto con los clientes, asegurando que cuenten con información esencial. Para actividades de mayor dificultad(dificultad del deporte es mayor a 6/10), se firma un contrato de prestación de servicios y se ofrece un seguro con ficha médica para

registrar alergias o enfermedades preexistentes. Estas medidas aseguran que los turistas cuenten con el respaldo adecuado y protegen a la empresa de posibles demandas. (Ver Anexo E) (Ver Anexo F).

Para una experiencia gratificante los guías se encuentran presentes durante todo el recorrido para asegurarse del bienestar de los participantes, al finalizar la operadora forma un grupo de WhatsApp en el cual comparte imágenes y videos de la experiencia obtenida, ofreciendo a los turistas conservar los recuerdos de sus aventuras. (Ver Anexo M). Con estas estrategias, TEC-ExtremOperador se ha consolidado en el mercado del turismo extremo, ofreciendo experiencias organizadas.

1.3. ANTECEDENTES TECNOLÓGICOS

TEC - ExtremOperador ha integrado diversas tecnologías en sus procesos financieros, de atención al cliente y de marketing, con el objetivo de optimizar la gestión operativa y mejorar la experiencia del usuario.

- Área financiera: Utiliza Microsoft Excel para el control de pagos y administración contable, para cada actividad programada, se genera una hoja de cálculo específica. En eventos conjuntos con otras empresas, Excel permite calcular y registrar comisiones de manera precisa. (Ver Anexo O).
- Comunicación con clientes: WhatsApp es el canal principal de atención. Además, la operadora ha incorporado el uso de códigos QR para facilitar pagos y agilizar confirmaciones de transacciones (Ver Anexo L).
- Marketing y promoción: Emplea herramientas digitales como Canva para diseñar folletos promocionales con información relevante (Ver Anexo N). Para la producción de videos publicitarios, la empresa emplea Filmora, permitiendo la edición profesional de material grabado con drones y cámaras de alta resolución. Estos videos no solo sirven para promocionar destinos turísticos en redes sociales, sino que también forman parte de un servicio adicional para los clientes, quienes pueden solicitar la grabación de su experiencia como recuerdo visual de su aventura.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A continuación, se presentarán los siguientes puntos con el fin de precisar la identificación del problema de manera más detallada.

2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

La gestión de la operadora TEC - ExtremOperador estableció un sistema para la exploración de rutas y promoción de los deportes extremos. Sin embargo, se han identificado problemas que generan retrasos en la difusión de datos clave para los turistas que practican deportes extremos, especialmente en cuanto a la visualización y comprensión del entorno donde se desarrollan.

- Las plataformas a nivel Bolivia que brindan información sobre los deportes extremos, en su mayoría no indican las ubicaciones exactas de las zonas donde se llevará a cabo dicha actividad. Los turistas encuentran recorridos o descripciones generales sin embargo no pueden visualizar si el entorno es árido, montañoso, selvático, etc., lo que afecta su planificación y decisión.
- El sistema de atención al cliente, que incluye mensajes automáticos y respuestas personalizadas mediante el *WhatsApp* requiere la intervención directa del encargado, lo que puede generar demoras en la resolución de dudas sobre las experiencias, especialmente en períodos de alta demanda provocando incertidumbre en el cliente lo cual le lleva a desistir de la actividad ya que no sienten confianza hacia la empresa.
- La descripción teórica que se brinda al cliente antes y después de la reserva no es suficiente, lo que impide que los turistas comprendan claramente las características del lugar, la vestimenta adecuada o el equipo de seguridad necesario para cada actividad; disminuyendo la percepción del nivel de riesgo al que se somete. Esto puede generar expectativas erróneas o incertidumbre al momento de elegir un paquete turístico.
- La información al no ser detallada sobre las condiciones específicas de cada actividad puede generar que algunos turistas opten por no participar en las

experiencias y sentirse insatisfechos al momento del evento, lo que representa una posible pérdida de clientes disminuyendo la confianza de estos hacia la empresa y los deportes extremos generando de esta manera pérdidas económicas.

2.2. ANÁLISIS CAUSA Y EFECTO

En base al análisis realizado utilizando un árbol de problemas (Ver Anexo N) se puede determinar las siguientes causas y efectos de la problemática mencionada.

Causas:

- Información general sin detalles específicos.
- Explicaciones basadas sólo en descripciones teóricas.
- Información dispersa y poco accesible
- Insuficientes imágenes, videos que describen el deporte extremo.

Efectos:

- Inseguridad en la preparación en los turistas.
- Dificultad para que los turistas interpreten las condiciones reales.
- Ineficiencia operativa
- Rechazo de paquetes turísticos y pérdida económica para la empresa.

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

A partir de los antecedentes y análisis causales presentados, el problema principal de esta investigación se formula de la siguiente manera:

¿Cómo se debería desarrollar un sistema web multimedia, basado en tecnología Mosaic, que optimice la gestión y visualización de la información de la operadora TEC - ExtremOperadory, facilitando a los turistas la comprensión de los riesgos y condiciones asociados a sus actividades de deportes extremos de alto riesgo?

3. OBJETIVOS

A continuación, se procederá a describir los objetivos generales y específicos para el presente trabajo.

3.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema web multimedia, basado en tecnología Mosaic, que optimice la gestión y visualización de la información de alto riesgo en deportes extremos, con el propósito de mejorar la comprensión de los turistas sobre las condiciones y riesgos asociados a sus actividades de deportes extremos de alto riesgo.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para el cumplimiento del objetivo general del trabajo de investigación se establecen los siguientes objetivos específicos:

- Identificar los requerimientos de gestión e información.
- Diseñar la arquitectura de un sistema web multimedia basado en Mosaic.
- Desarrollar un sistema web para optimizar la gestión y visualización de datos.
- Implementar funciones que mejoren la comprensión de riesgos y condiciones.
- Evaluar la usabilidad, eficiencia y efectividad del sistema web.

3.3. Acciones del proyecto

A continuación, se describen los objetivos específicos y acciones.

Tabla 1: Objetivos específicos y acciones

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES
Analizar los requerimientos de gestión e información de la operadora TEC – ExtremOperadory .	● Realizar reuniones con los fundadores y operadores de TEC - ExtremOperadory para comprender sus necesidades de gestión e información. ● Revisar los procesos actuales de la operadora en términos de manejo de datos, comunicación con turistas y gestión de actividades de deportes extremos. ● Identificar las herramientas y métodos actuales utilizados para la recolección, almacenamiento y visualización de la información. ● Analizar las limitaciones y áreas de mejora en la gestión de la información, especialmente en términos de accesibilidad y claridad para los usuarios. ● Establecer un documento de requerimientos funcionales y técnicos que guíen el desarrollo del sistema.
Diseñar la arquitectura de un sistema web multimedia basado en los principios de la tecnología Mosaic.	● Establecer los principios básicos de la tecnología Mosaic, aplicables al diseño de sistemas multimedia interactivos. ● Diseñar la estructura de la base de datos que permitirá la gestión eficiente de la información relacionada con actividades de deportes extremos. ● Crear un esquema de navegación que facilite la visualización y el acceso a la información de manera intuitiva y atractiva. ● Definir los elementos multimedia (videos, imágenes, gráficos interactivos) que serán incluidos en el sistema para representar los riesgos y condiciones de las actividades. ● Elaborar un prototipo de la interfaz de usuario (UI) y de la experiencia de usuario (UX) que permita a los turistas acceder a la información de manera clara y comprensible.
Desarrollar el sistema web multimedia que optimice la gestión y visualización de la información.	● Seleccionar las herramientas y plataformas tecnológicas adecuadas para el desarrollo del sistema, asegurando su compatibilidad con la tecnología Mosaic. ● Programar y desarrollar las funcionalidades del sistema web, incluyendo la gestión de contenidos multimedia y la actualización dinámica de la información. ● Implementar una interfaz amigable, accesible desde dispositivos móviles y de escritorio, que permita a los turistas visualizar la información relevante de manera eficaz. ● Integrar funcionalidades como mapas interactivos, descripciones detalladas de las actividades y condiciones, y alertas de riesgos asociados a cada actividad. ● Realizar pruebas de calidad en la funcionalidad del sistema, garantizando que todas las secciones operen correctamente.

Implementar funcionalidades que faciliten la comprensión de los riesgos y condiciones reales de cada actividad.	● Desarrollar y añadir funcionalidades interactivas que permitan a los turistas visualizar y comprender los riesgos asociados a cada actividad, como infografías, videos explicativos, y simulaciones interactivas. ● Incluir una sección de preguntas frecuentes (FAQ) y una guía de seguridad que proporcione información clara sobre las medidas preventivas a seguir. ● Implementar un sistema de alertas o notificaciones en tiempo real que informe a los turistas sobre condiciones climáticas adversas o cambios en la actividad. ● Diseñar un sistema de retroalimentación donde los turistas puedan expresar sus dudas y recibir respuestas personalizadas sobre las actividades y riesgos.
Evaluar la usabilidad, eficiencia y efectividad del sistema web multimedia.	● Realizar pruebas de usabilidad con usuarios reales (turistas) para evaluar la facilidad de navegación, accesibilidad y comprensión de la información. ● Medir la eficiencia del sistema, evaluando tiempos de carga, fiabilidad de la plataforma y su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos. ● Evaluar la efectividad del sistema en términos de la comprensión de los riesgos y condiciones, mediante encuestas y entrevistas con los usuarios después de usar la plataforma. ● Analizar los resultados obtenidos de las pruebas de usuario para identificar áreas de mejora y realizar ajustes en el sistema, garantizando su óptima operatividad. ● Documentar las pruebas en el sistema concluido.

Fuente: Elaboración propia, 2025

4. JUSTIFICACIÓN

A continuación, se describen las justificaciones de la realización del proyecto.

4.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

La tecnología Mosaic para el desarrollo del sistema web multimedia permite integrar gráficos, textos y contenidos interactivos de manera eficiente, mejorando la comunicación con los turistas y facilitando la visualización de los datos en tiempo real.

La arquitectura propuesta para el sistema aprovecha los avances en tecnologías web interactivas, como el uso de bases de datos dinámicas y la integración de elementos multimedia (videos, mapas interactivos, imágenes 360°) que aumentan la comprensión de los turistas sobre las condiciones de las actividades extremas. Además, la

tecnología Mosaic permite una visualización más fluida y accesible desde diferentes dispositivos, optimizando la interfaz para usuarios con diversos niveles de conocimiento tecnológico (Andreessen & Bina, 1993).

4.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

La implementación de un sistema web multimedia basado en la tecnología Mosaic representa una inversión para TEC - ExtremOperadory, ya que no solo optimiza los procesos de gestión de información, sino que también mejora la competitividad de la operadora frente a otras empresas del sector. Permitiendo optimizar la difusión de información, reduciendo el tiempo y los recursos destinados a la atención manual. Esto liberará al personal de tareas repetitivas, para enfocarse en áreas que requieran mayor atención como mejorar la experiencia del turista, captar más clientes, etc. Además facilitar el acceso a información clara y precisa, se espera que los turistas aumenten su confianza en la operadora, lo que podría traducirse en un incremento en las reservas y en la permanencia de turistas en la región..

4.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL

El sistema en TEC - ExtremOperador mejorará la difusión de información sobre los deportes extremos, permitiendo a los turistas visualizar con mayor claridad las actividades antes de contratarlas. Esto fortalecerá la confianza en la empresa, mejorará la experiencia del cliente y fomentará el turismo de aventura en la región, brindando a los visitantes información más accesible y comprensible para una mejor toma de decisiones.

5. ALCANCE

A continuación, se mencionan los alcances propuestos para el proyecto de grado a ser realizado.

5.1. ALCANCE TEMÁTICO

5.1.1. Áreas y líneas de Investigación

El área de investigación en el que se encuentra el presente proyecto es el de “Gestión del conocimiento y nuevas tecnologías” y la línea de investigación “Gestión de sistemas de información y comunicación”.

5.1.2. Tema Específico

Los temas de investigación que se utilizarán para el siguiente proyecto serán: sistemas multimedia, tecnología Mosaic, diseño de interfaces interactivas, gestión de base de datos, análisis y diseño, integración de contenido visual y auditivo.

5.2. ALCANCE GEOGRÁFICO

El sistema que se está desarrollando tiene como objetivo brindar una solución integral y estandarizada para TEC – ExtremOperador ubicada en la ciudad de Cochabamba.

5.3. ALCANCE TEMPORAL

El desarrollo del Proyecto de Grado se rige de acuerdo con el cronograma de actividades en la gestión I-2025 y gestión II-2025 siguiendo el calendario académico de la Escuela Militar de Ingeniería.

5.4. ALCANCE FUNCIONAL

El presente proyecto tiene como finalidad desarrollar un sistema integral para la operadora TEC. Además, se ofrecera una navegación hipermedia mediante la tecnología Mosaic, facilitando la exploración intuitiva y avanzada de las actividades. Que incluirá diversas funcionalidades diseñadas para mejorar la información de los deportes extremos, que permitirá la administración centralizada de actividades, reservas y elementos multimedia ,el cual:.

El siguiente proyecto tendrá como alcance funcional los siguientes puntos:

- Gestionará exclusivamente las actividades ofrecidas directamente por la operadora TEC - ExtremOperador.
- Solo el administrador tendrá permisos para crear, editar y eliminar actividades o destinos dentro del sistema.
- Los usuarios podrán visualizar y explorar las actividades de deportes extremos mediante un mapa interactivo segmentado.
- La navegación por los detalles de cada actividad se realizará a través de elementos multimedia e hipermedia.
- Cada actividad contará con contenido multimedia, incluyendo recreaciones de sonidos realistas para una experiencia inmersiva.
- Los usuarios podrán interactuar con las actividades a través de interfaces dinámicas que proporcionarán información detallada y elementos multimedia.
- Se habilitará la opción de reserva en línea con control de disponibilidad.
- La gestión, validación y confirmación de reservas será responsabilidad exclusiva del administrador, garantizando un proceso controlado y supervisado para la validación de pagos y disponibilidad.
- El administrador podrá generar y visualizar reportes detallados con filtros personalizables.
- El sistema será accesible desde dispositivos móviles y computadoras.

5.5. ALCANCE INSTITUCIONAL

El presente trabajo será diseñado, desarrollado e implementado exclusivamente para la empresa TEC -ExtremOperador ubicado en Cochabamba.

6. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

A continuación, se mencionará la fundamentación teórica para el proyecto de grado a ser realizado.

Tabla 2: Fundamentacion Teorica

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES	FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Analizar los requerimientos de gestión e información de la operadora TEC – ExtremOperadory.	• Realizar reuniones con los fundadores y operadores de TEC - ExtremOperadory para comprender sus necesidades de gestión e información. • Revisar los procesos actuales de la operadora en términos de manejo de datos, comunicación con turistas y gestión de actividades de deportes extremos. • Identificar las herramientas y métodos actuales utilizados para la recolección, almacenamiento y visualización de la información. • Analizar las limitaciones y áreas de mejora en la gestión de la información, especialmente en términos de accesibilidad y claridad para los usuarios. • Establecer un documento de requerimientos funcionales y técnicos que guíen el desarrollo del sistema.	• Gestión eficiente de la información • Recopilación adecuada de datos y herramientas. • Ingeniería de software
Diseñar la arquitectura de un sistema web multimedia basado en los principios de la tecnología Mosaic.	• Establecer los principios básicos de la tecnología Mosaic, aplicables al diseño de sistemas multimedia interactivos. • Diseñar la estructura de la base de datos que permitirá la gestión eficiente de la información relacionada con actividades de deportes extremos. • Crear un esquema de navegación que facilite la visualización y el acceso a la información de manera intuitiva y atractiva. • Definir los elementos multimedia (videos, imágenes, gráficos interactivos) que serán incluidos en el sistema para representar los riesgos y condiciones de las actividades. • Elaborar un prototipo de la interfaz de usuario (UI) y de la experiencia de usuario (UX) que permita a los turistas acceder a la información de manera clara y comprensible.	• La tecnología Mosaic. • La arquitectura de bases de datos. • Usabilidad y el diseño de interfaz.

Desarrollar el sistema web multimedia que optimice la gestión y visualización de la información.	● Seleccionar las herramientas y plataformas tecnológicas adecuadas para el desarrollo del sistema, asegurando su compatibilidad con la tecnología Mosaic. ● Programar y desarrollar las funcionalidades del sistema web, incluyendo la gestión de contenidos multimedia y la actualización dinámica de la información. ● Implementar una interfaz amigable, accesible desde dispositivos móviles y de escritorio, que permita a los turistas visualizar la información relevante de manera eficaz. ● Integrar funcionalidades como mapas interactivos, descripciones detalladas de las actividades y condiciones, y alertas de riesgos asociados a cada actividad. ● Realizar pruebas de calidad en la funcionalidad del sistema, garantizando que todas las secciones operen correctamente.	● Desarrollo de sistemas web multimedia. ● Plataformas tecnológicas. ● Desarrollo de reportes.
Implementar funcionalidades que faciliten la comprensión de los riesgos y condiciones reales de cada actividad.	● Desarrollar y añadir funcionalidades interactivas que permitan a los turistas visualizar y comprender los riesgos asociados a cada actividad, como infografías, videos explicativos, y simulaciones interactivas. ● Incluir una sección de preguntas frecuentes (FAQ) y una guía de seguridad que proporcione información clara sobre las medidas preventivas a seguir. ● Implementar un sistema de alertas o notificaciones en tiempo real que informe a los turistas sobre condiciones climáticas adversas o cambios en la actividad. ● Diseñar un sistema de retroalimentación donde los turistas puedan expresar sus dudas y recibir respuestas personalizadas sobre las actividades y riesgos.	● Interactividad en los sistemas multimedia. ● Gestión de riesgos. ● Herramientas de programación.
Evaluar la usabilidad, eficiencia y efectividad del sistema web multimedia.	● Realizar pruebas de usabilidad con usuarios reales (turistas) para evaluar la facilidad de navegación, accesibilidad y comprensión de la información. ● Medir la eficiencia del sistema, evaluando tiempos de carga, fiabilidad de la plataforma y su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos.	● Pruebas de usabilidad. ● Evaluación de la eficiencia.

	● Evaluar la efectividad del sistema en términos de la comprensión de los riesgos y condiciones, mediante encuestas y entrevistas con los usuarios después de usar la plataforma. ● Analizar los resultados obtenidos de las pruebas de usuario para identificar áreas de mejora y realizar ajustes en el sistema, garantizando su óptima operatividad. ● Documentar las pruebas en el sistema concluido.	

Fuente: Elaboración propia, 2025

7. DESARROLLO DE LA FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

A continuación, se describirá la teoría para el proyecto.

7.1. Gestión eficiente de la información

La gestión de la información en el sector turístico es un factor clave para mejorar la toma de decisiones y la experiencia del usuario. En la actualidad, las empresas turísticas dependen de sistemas digitales para organizar, analizar y distribuir datos sobre sus servicios, optimizando la comunicación con clientes y socios estratégicos (Buhalis & Law, Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet—The state of eTourism research, 2008). La digitalización ha permitido a las operadoras mejorar la accesibilidad de la información, reducir costos operativos y aumentar la personalización de la oferta, facilitando la interacción con los turistas a través de plataformas en línea (Gretzel, Sigala, Xiang, & Koo, 2015).

7.2. Técnicas de investigación

Encuesta (Cuantitativa)

La encuesta es una técnica de recolección de datos cuantitativos que permite obtener información de una gran cantidad de personas de manera estructurada. Se utiliza para medir actitudes, opiniones, comportamientos o características de una

población. En la investigación mixta, las encuestas son útiles para obtener datos numéricos que pueden ser analizados estadísticamente (Hernández, Fernández, & Baptista, 2019).

Entrevista (Cualitativa)

7.3. La entrevista es una técnica cualitativa que implica una interacción directa entre el investigador y el participante. Se puede realizar de manera estructurada, semi-estructurada o no estructurada. Las entrevistas son útiles para explorar en profundidad las percepciones, experiencias y emociones de los participantes, permitiendo una comprensión más profunda de los fenómenos estudiados (Hernández, Fernández, & Baptista, 2019)**Gestor de Bases de datos**

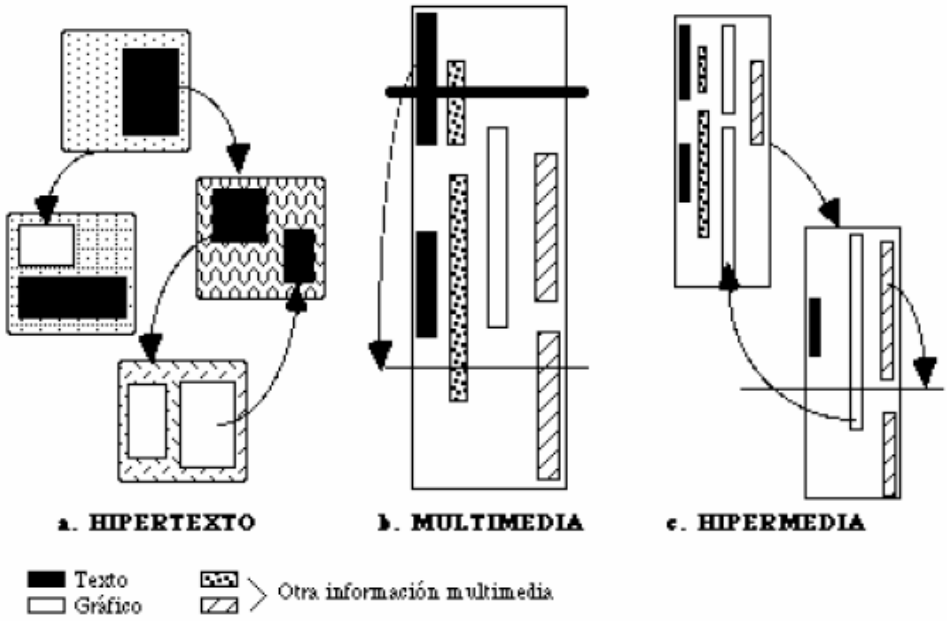
Las bases de datos son grandes cantidades de información almacenadas en registros para lograr una mejor eficiencia al momento de ingresar, buscar, actualizar o eliminar la información.

Según Darias Pérez (2021), un sistema gestor de base de datos (SGBD) es un conjunto de programas que permiten administrar y gestionar la información contenida en una base de datos. Estos sistemas funcionan como una interfaz entre los datos, los usuarios y las aplicaciones, facilitando el almacenamiento, modificación y acceso a la información dentro de una organización.

7.4. Tecnología Hipermedia

Según Salcedo Aparicio et al. (2021), "la Hipermedia surge como resultado de la fusión de dos tecnologías, el hipertexto y la multimedia. El hipertexto es la organización de una determinada información en diferentes nodos, conectados entre sí a través de enlaces. Los nodos pueden contener subelementos con entidad propia. Un hipertexto estaría formado por un conjunto de nodos conectados y relacionados temática y estructuralmente. La tecnología multimedia es la que permite integrar diferentes medios (sonido, imágenes, secuencias, texto) en una misma presentación".

Figura 1: Estructura de la Hipermedia



Fuente: Scientific Figure on ResearchGate, 2025

La hipermedia opera mediante la creación de nodos de información que están interconectados a través de enlaces, permitiendo al usuario navegar de manera no secuencial según sus intereses. Cada nodo puede contener diferentes tipos de medios, como texto, imágenes, videos o audio. Esta estructura emula la forma en que el cerebro humano asocia ideas y conceptos, facilitando una exploración más natural de la información

7.5. Tecnología Mosaic .

La tecnología Mosaic, lanzada a principios de la década de 1990, fue una de las primeras herramientas de navegación que permitió la visualización de contenido multimedia en la web. Fue desarrollada en el National Center for Supercomputing Applications (NCSA) por Marc Andreessen y Eric Bina en 1992. Mosaic ayudó a popularizar el uso de la World Wide Web al integrar imágenes, gráficos y texto en una misma interfaz. Aunque fue reemplazado por otros navegadores más avanzados, Mosaic sentó las bases del diseño web moderno y permitió el acceso

masivo a Internet, marcando un punto de inflexión en la evolución de las tecnologías web (Andreessen & Bina, 1993).

7.6. Sistemas web multimedia en la gestión de la información

Un sistema web multimedia se caracteriza por su capacidad para integrar y gestionar múltiples formas de contenido interactivo en un entorno en línea. Esto incluye el uso de texto, imágenes, audio, video y animaciones, todos combinados para crear una experiencia de usuario más rica y atractiva. Estas plataformas no solo permiten visualizar información, sino también interactuar con ella, como realizar búsquedas, seleccionar diferentes tipos de contenido o incluso participar en actividades virtuales. Los sistemas multimedia modernos suelen ser responsivos, lo que significa que pueden adaptarse a diferentes dispositivos, desde computadoras de escritorio hasta teléfonos móviles, asegurando una experiencia de usuario coherente y accesible. En el contexto del turismo, los sistemas web multimedia permiten a los usuarios acceder a información detallada sobre destinos, actividades, condiciones de viaje y más, todo en una plataforma interactiva (Fesenmaier, Klein, & Buhalis, 2001).

7.7. Herramientas gráficas para 3D

Son programas de software diseñados para crear, modelar y animar objetos tridimensionales en un entorno digital.

7.7.1. Blender

Según (Blender, 2022) Es un programa informático multiplataforma, dedicado especialmente al modelado, iluminación, renderizado, la animación y creación de gráficos tridimensionales. También de composición digital utilizando la técnica procesal de nodos, edición de vídeo, escultura (incluye topología dinámica) y pintura digital. Blender se puede utilizar para crear visualizaciones en 3D, como imágenes fijas, animaciones en 3D, tomas VFX13 y edición de video. Es adecuado para individuos y pequeños estudios que se benefician de su flujo de trabajo unificado y su activo proceso de desarrollo.

7.7.2. Cinema 4d

Es una solución de software profesional de modelado, animación, simulación y renderizado 3D. Su conjunto de herramientas rápido, potente, flexible y estable hace que los flujos de trabajo 3D sean más accesibles y eficientes para el diseño, gráficos en movimiento, VFX, AR/MR/VR, desarrollo de juegos y todo tipo de profesionales de la visualización. Cinema 4D produce resultados asombrosos, ya sea trabajando solo o en equipo (Maxon, 2024, p.5).

8. MARCO METODOLÓGICO

A continuación, se mencionará el contenido del marco metodológico del proyecto.

8.1. TIPOS Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

El presente proyecto de trabajo de grado asume un enfoque cuali-cuantitativo o mixto, ya que combina procedimientos y perspectivas cuantitativas (datos obtenidos a partir de la observación y análisis de tendencias en redes sociales sobre deportes extremos) y cualitativas (información obtenida mediante la observación directa, entrevistas con turistas y organizadores). El objetivo es lograr un mejor entendimiento de la problemática asociada a la dispersión y falta de profundidad en la información sobre deportes extremos en Cochabamba, lo que dificulta la toma de decisiones por parte de los turistas.

8.1.1. Tipo de investigación

Este proyecto se basa en una investigación aplicada porque busca resolver la falta de información centralizada, detallada y visual sobre deportes extremos en Cochabamba. También llega a ser una investigación descriptiva, ya que permite observar, analizar y caracterizar las necesidades de los turistas y la oferta existente de estas actividades.

8.1.2. Método de investigación

Se utilizará el método inductivo, partiendo desde el hecho de que las experiencias individuales de los turistas reflejan problemáticas específicas en la búsqueda de información de los deportes extremos para formular un procedimiento más general. A partir de la observación directa, entrevistas con turistas y organizadores, y el análisis de contenido en redes sociales, se identificarán necesidades recurrentes. Este enfoque se complementa con la investigación mixta, ya que permite tanto la identificación de patrones cualitativos como la cuantificación de ciertos aspectos del fenómeno, propiciando una visión integral del tema.

8.2. POBLACIÓN Y MUESTRA

A continuación, se determinará el tamaño de la población y muestra para la realización del proyecto.

8.2.1. Población

- La población objeto de estudio se compone de dos grupos diferenciados. En primer lugar, 400 turistas que participan mensualmente en las actividades de deportes extremos organizadas por la empresa TEC-ExtremOperador. Este grupo de turistas incluye individuos que practican una variedad de deportes de aventura, tales como paracaidismo, rafting, escalada, entre otros.
- En segundo lugar, se consideran los ejecutivos de TEC-ExtremOperador, quienes se desempeñan en roles clave dentro de la gestión y operación de las actividades turísticas extremas. La inclusión de ambos grupos permitirá obtener una visión integral sobre los aspectos relacionados con la seguridad, la gestión de riesgos y las tecnologías emergentes en el contexto del turismo de aventura.

8.2.2. Muestra

Para el estudio, se aplicará una muestra no probabilística. Se seleccionará una muestra de 2 empleados administrativos de la operadora TEC y 6 turistas que participaron en los deportes extremos, esto permitirá un análisis representativo.

9. TEMARIO TENTATIVO

RESUMEN EJECUTIVO

ABSTRACT

CAPÍTULO 1. GENERALIDADES

1.1. INTRODUCCIÓN

1.2. ANTECEDENTES

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.3.1. Identificación del problema

1.3.2. Análisis causa y efecto

1.3.3. Formulación del problema

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo general

1.4.2. Objetivos específicos

1.4.3. Acciones

1.5. JUSTIFICACIÓN

1.5.1. Justificación técnica

1.5.2. Justificación económica

1.5.3. Justificación social

1.6. ALCANCES

1.6.1. Alcance temático

1.6.2. Alcance geográfico

1.6.3. Alcance temporal

1.6.4. Alcance funcional

1.6.5. Alcance institucional

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO

2.1. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO

2.2. CONTENIDO DEL MARCO TEÓRICO

2.3. DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO

2.3.1. técnicas de recolección de información

2.3.2. Ingenieria de software

2.3.3 Gestión De La Información En El Sector Turístico

2.3.4 Deportes Extremos: Definición Y Características

2.3.5 La Tecnología Mosaic Y Su Aplicación En El Desarrollo Web

2.3.6 Sistemas Web Multimedia En La Gestión De La Información

2.3.7 Usabilidad Y Accesibilidad En Sistemas Web

2.3.8 Seguridad Y Gestión De Riesgos En El Turismo De Aventura

CAPÍTULO 3. MARCO PRÁCTICO

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO

3.1.1. Tipo y método de Investigación

3.1.2. Población y Muestra

3.2. INGENIERÍA DE PROYECTO

3.2.1. Requerimientos de gestión e información

3.2.2. Ingeniería de Software de la propuesta de solución

3.2.3. Arquitectura de un sistema web multimedia basado en los principios de la tecnología Mosaic.

3.2.3. Sistema web multimedia que optimice la gestión y visualización de la información.

2.3.4. Implementación de funcionalidades que faciliten la comprensión de los riesgos.

3.2.4. Pruebas adecuadas al sistema

3.3. ANÁLISIS DE VIABILIDAD

3.3.1. Viabilidad técnica

3.3.2. Viabilidad operativa

3.3.3. Viabilidad económica

CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSIONES

4.2. RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFÍA

GLOSARIO

ANEXOS

CRONOGRAMA DE TRABAJO.

Tabla 3: Cronograma de Trabajo

No	ACTIVIDADES	Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Desarrollo del perfil de TG																																				
2	Presentación de perfil de TG																																				
3	Defensa del perfil (1P TG1)																																				
4	Desarrollo del Marco Teórico																																				
5	Presentación del Marco Teórico																																				
6	Defensa ante el docente TG Y Tutor (2P TG-I)																																				
7	Identificar los requerimientos de gestión e información.																																				
8	Diseñar la arquitectura de un sistema web multimedia basado en Mosaic.																																				
9	Presentacion del Marco Teorico (1ra Parte)																																				
10	Defensa ante el Tribunal Completo (Examen Final TG-i)																																				
11	Desarrollar un sistema web para optimizar la gestión y visualización de datos.																																				
12	Implementar funciones que mejoren la																																				

	comprensión de riesgos y condiciones.																																		
13	Evaluar la usabilidad, eficiencia y efectividad del sistema web.																																		
14	Presentacion del Marco Teorico Completo																																		
15	Defensa ante el Tribunal Completo (1er Parcial TG-II)																																		
16	Conclusiones y Recomendaciones																																		
17	Presentación del Borrador																																		
18	Defensa ante Docente TG y Tutor (2do Parcial TG-II)																																		
19	Presentación del Documento Final																																		
20	Defensa ante el tribunal completo (Examen Final TG-II)																																		

Fuente: Elaboración Propia, 2025

BIBLIOGRAFÍA

Aparicio, P. R. (2021). Multimedia e hipermedia aplicada en la educación. RECIAMUC, 5(2), 70–78. https://doi.org/10.26820/reciamuc/5.(2).abril.2021.70-78’

Blender. (2022). Acerca de blender. https://docs.blender.org/manual/es/4.4/getting_started/about/index.html

Darias Pérez, S. (2021, septiembre 9). Gestor de base de datos: Qué es, funcionalidades y ejemplos. Intelequia. https://intelequia.com/es/blog/post/gestor-de-base-de-datos-qu%C3%A9-es-funcionalidades-y-ejemplos

Maxon. (2024). Cinema 4D. https://www.maxon.net/es/cinema-4d

Marua. (2023). Resultados de la segmentación mediante mosaicos y uniones para teledetección: desafíos básicos y recomendaciones. Medium. Recuperado de https://medium.com/@CuttiE_MarU/part-1-paper-explained-tiling-and-stitching-segmentation-output-for-remote-sensing-basic-e343c9fcfd9b

Salcedo Aparicio, D. M., Pazmiño Peñafiel, E. S., Del Rosario Yagual, E. A., & Salcedo Aparicio, P. R. (2021). Multimedia e hipermedia aplicada en la educación. RECIAMUC, 5(2), 70–78. https://doi.org/10.26820/reciamuc/5.(2).abril.2021.70-78

Wondershare. (2023). *Efecto mosaico en videos*. [Guía en línea]. Recuperado de https://filmora.wondershare.es/guide/mosaic.html

ANEXOS

EMI

ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA

"Mcal. Antonio José de Sucre"

Prestigio, Disciplina y Mejores Oportunidades

ANEXO “A”: CARTA AVAL DE LA EMPRESA

C SIS. CBBA. No.010/2025
Objeto: Solicitud de información
Anexos: De referencia

Cochabamba, febrero 7 de 2024.

Señor
Germán Salinas Cárdenas
REPRESENTANTE LEGAL DE LA TEC-Extremoperador
Presente. -

Señor Salinas:

La Escuela Militar de Ingeniería, Unidad Académica Cochabamba, en el marco de sus actividades académicas tiene como objetivo, **formar profesionales de excelencia, creativos y humanistas en las diferentes ramas de la Ingeniería**.

En este entendido y en atención al oficio de solicitud presentada por la señorita **Erika Mamani Mamani**, con CI.: 9905881 Cbba., **estudiante 9no. semestre, periodo I-2025 de la Carrera de Ingeniería de Sistemas**, referente a la solicitud de información para realizar su Trabajo de Grado titulado “**SISTEMA MULTIMEDIA CON TECNOLOGÍA AGENTIVE PARA MEJORAR LA INFORMACIÓN Y LA VISUALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CON ALTO RIESGO QUE SE REALIZA EN LOS DEPORTES EXTREMOS”** en beneficio de la Empresa **TEC-Extremoperador,** tengo a bien solicitar muy respetuosamente a su persona, apoyar con los requerimientos de la estudiante para complementar y ejecutar su Proyecto de Grado.

Asimismo, para efectos Académicos de la estudiante, **agradeceré se entregue una constancia, de aceptación del mencionado Proyecto.**

Con este motivo, saludo a usted, con las consideraciones más distinguidas.

“2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA”

ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA
EMI
ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
COCHABAMBA - BOLIVIA
2025

Ing. Julio Eduardo Torrez Loayza
JEFE CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
UNIDAD ACADÉMICA COCHABAMBA

Sofía Silvia Siles Gerazo
EMI
Copia archivo

Recibido: 07-02-2025
G. Salinas C.

ANEXO “B”: CARTA DE INVITACION DE TUTORIA

ANEXO “D”: DIFERENCIA ENTRE OPERADORA Y AGENCIA

ASPECTO	OPERADORA DE TURISMO	AGENCIA DE VIAJES
Función principal	Diseña, organiza y ejecuta actividades turísticas.	Comercializa y vende paquetes turísticos creados por terceros.
Interacción con el cliente	Atiende directamente a los turistas y coordina la logística de la actividad.	Funciona como intermediario entre el cliente y los proveedores de servicios turísticos.
Responsabilidad	Es responsable de la seguridad y ejecución de las actividades.	Solo gestiona reservas y no opera directamente los tours.
Ejemplo de servicio	Excursiones guiadas, deportes extremos, expediciones especializadas.	Venta de boletos de avión, reservas de hoteles, paquetes vacacionales.

ANEXO “D”: LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Bs. 10.-

Nº 0092927

PERMANENTE

11-1-200.10.005-000317

B7723B1F82276666B0E5307B6988E17B

N° ACTIVIDAD ECONOMICA: 146468

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: GERMAN SALINAS CARDENAS

ACTIVIDAD ECONÓMICA: AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO

APELLIDO PATERNO: SALINAS — APELLIDO MATERNO: CARDENAS

APELLIDO DE CASADA: — NOMBRES: GERMAN

TIPO DE CONTRIBUYENTE: PERSONA NATURAL — CI/NIT: CI 5062563

DIRECCIÓN: ADELA ZAMUDIO - AV OQUENDO 654 — Nº

ZONA: MUYURINA — BARRIO:

EDIFICIO: SHOPPING SOFER — BLOQUE: — PLANTA: 2 — DEPTO/OF/LOCAL: 212

ZONA FISICA HOMOGÉNEA: 03 — Nº DE COLUMNA: — SUPERFICIE (m²): 32.00

CÓDIGO DEL INMUEBLE DONDE ESTA UBICADA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA:

COBRO DE LA PATENTE DE FUNCIONAMIENTO CON VENCIMIENTO ANUAL

FECHA DE INICIO ACTIVIDAD: 23/11/2023

	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO
FECHA DE EMISIÓN	23	11	2023	FECHA DE VENCIMIENTO			

18437893

Nota 1.- *La presente Licencia es exclusiva para el funcionamiento de la actividad declarada en el Formulario Único de Licencia de Funcionamiento, caso contrario queda anulada siendo pasible a sanciones de Ley.*

Nota 2.- (BAJA DE REGISTRO) *El sujeto pasivo, ante la decisión de cierre de su actividad económica, está obligado a realizar la baja de registro en el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba. En caso de no proceder con la baja de registro, la Administración Tributaria Municipal seguirá generando la obligación tributaria (Patente Municipal Anual) conforme establece el artículo 4 de la Ley Municipal de Creación de Patentes Municipales Nº 0013/2013 de 18 de diciembre de 2013. Y se aplicará a las actividades temporales y otras.*

Nota 3.- *La presente Licencia no constituye ninguna aprobación o regularización de construcciones o actividades que estén fuera [illegible], debiendo ser objeto de fiscalización y aplicación de sanciones en su caso.*

ANEXO “E”: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Extremoperador

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS

TEC ExtremoOperador, empresa establecida en la cuidad de Cochabamba , la misma que ofrece servicios de actividad turística , realiza la siguiente servicio a:

El/la Sr./a ..... Con C.I. ..... La prestación de servicios turísticos al sienguiente destino y/o Actividad ..... La misma bajo las siguientes cláusulas:

PRIMERA: TEC Extremoperador se obliga a transportar a los usuarios a los destinos turísticos previamente acordados, suministrándole mediante el acompañamiento de guias profesionales debidamente acreditados, las instrucciones, inducciones informaciones, recomendaciones y asistencia para facilitar el conocimiento de los sitios, lugares y destinos de interés turísticos, asi mismo cumplir con todos los servicios detallados según el destino, tour o servicio el cual nuestro cliente está adquiriendo , asi mismo de cumplir a cabalidad todo lo ofertado, como hospedaje, alimentación y otros acorde al tipo de servicio.

SEGUNDO: El usuario se obliga con la operadora a pagar el valor de los servicios prestados y a cumplir con los horarios de salida y regreso previstos por la operadora.

TERCERO: El usuario se obliga aceptar las instrucciones, inducciones y recomendaciones impartidas pues nuestros guias y o transfers. Asi mismo ser responsable del cuidado del medio ambiente y orden durante el o los recorridos.

CUARTO: La empresa oferta el seguro correspondiente para la protección de nuestro usuario en caso de ser aceptado será cubierto por el mismo, en caso de declinación llenará el formulario de declinación.

QUINTO: En caso de Suspensión del tour por responsabilidad de la empresa se hará el reembolso respectivo; en caso la culpa sea del usuario la empresa no realizará reembolso alguno.

SEXTO: Cualquier suspensión del tour o actividad sea por CONFLICTOS SOCIALES, BLOQUEOS , O INCLEMENCIAS DEL TIEMPO; se reprogramará en común acuerdo entre la empresa y el usuario.

Aceptación entre partes:

..... _____

EMPRESA USUARIO

ANEXO “F”: FICHA MEDICA

Tour Operador

VIAJES Y AVENTURA

tec

FICHA MEDICA

INFORMACION DEL PASAJERO

Nombre y apellido del pasajero: ……

Fecha de Nacimiento: ……/…… /…… Doc. De identidad:…… Edad:…….. Sexo:…….

Procedencia:…… Grupo Sanguíneo:…… Factor:……

Nombre del tutor o familiar:……Teléfono…..……

INFORMACION MEDICA

Cuenta con Algún seguro medico, Viaje o seguro de vida

Si	No	Cual?	Emp.. Aseguradora

Paquetes Nacionales

Responsa SI o NO en caso tenga alguno de estos síntomas

Fiebre:…..Tos:……. Diarrea:…….Vómito:…. Dolor Muscular:…….Dolor de Cabeza:……

Dificultad para respirar:…… Otros:……

Paquetes Internacionales

Actualmente tiene algún tratamiento Médico por alguna enfermedad de base , crónica u otro (Metabolismo, Neurológico, Respiratorio, Traumatológico, psicológico)

Si	No	Cual?.	Med. Tratante

Turismo Extremo

Sufre de alguna enfermedad Cardiovascular, problemas de Presión arterial o algún tipo de mal de altura?

Si	No	Cual?..	Recibe tratamiento?

City Tour

Sufre de alguna alergia oes alérgico a algún tipo de elemento , alimentos y/o picaduras?

Si	No	Cual?	Recibe tratamiento?

Servicio de Guias

Sufre de algún tipo de fobia, Vértigo, mareos u otro?

Si	No	Cual?	Recibe tratamiento?

Vacunas o sueros recibidos: responda SI o NO

Antitetánica:……. Fiebre Amarilla ……..Antituberculosa: ……COVID - 19 ……Otras/Cuales?.....

Medicamentos

Está actualmente en tratamiento con algún medicamento? Si ……..No……

En caso afirmativo, por qué enfermedad lo toma?.....Cual ……Dosis…….

REVISION MEDICA PREVIA

ESTATURA	PESO	PRES. ART.	F. CARDIACA	OXIG. SANGRE	FREC. RESP

En caso que el viaje a realizar requerirá de actividad fisica, caminatas y otros esfuerzos fisicos y/o mentales. Por favor indique todas las limitaciones físicas o mentales y restricciones de las cuales usted está en conocimiento……..……en caso de omisión o dato falso , la empresa no se responsabiliza de cualquier suceso o complicación.

…… ……

Yo…… Firma

Declaro la veracidad de los datos en el documento

BOLIVIA corazón del sur

DIRECCION
AV. Oquendo N° 654
Shoping Sofer Of. 212

TEC-Bolivia
62616697
70766352

ANEXO "G": LICENCIA TURISTICA DEPARTAMENTAL

BOLIVIA

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL

VICEMINISTERIO DE TURISMO

LICENCIA TURÍSTICA DEPARTAMENTAL

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº: SDDHCyT 116/2024 **CÓDIGO:** EVT-OT-545

La Autoridad Competente en Turismo, en estricto apego y cumplimiento a las disposiciones y requerimientos técnicos y legales establecidas en el numeral 37 del parágrafo II del artículo 298 de la Constitución Política del Estado, parágrafo I del artículo 21 de la ley Nº 292 Ley General de Turismo "Bolivia Te Espera", parágrafo I del artículo 16 del Decreto Supremo Nº 2609, Artículo 18 del Reglamento Específico para el Registro, Categorización y Certificación de Prestadores de servicios Turísticos y Reglamentos Específicos, a través de la Dirección Departamental de Promoción, Desarrollo Cultural y Turismo de la Secretaria Departamental de Desarrollo Humano, Culturas y Turismo, OTORGA la presente LICENCIA TURÍSTICA de autorización y funcionamiento para la prestación de servicios turísticos, dentro el territorio Nacional a la empresa:

TEC EXTREMOPERADOR

CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍA: OPERADORA DE TURISMO

REPRESENTANTE LEGAL: German Salinas Cárdenas

Empresa TEC Extremoperador, ubicada en el Municipio de Cercado en la dirección: Av. Oquendo Nº 654 Shoping Sofer Of. 212

Lic. Luz María Ordoñez Villagómez
DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE PROMOCIÓN, DESARROLLO CULTURAL Y TURISMO

Lic. Juan Carlos Sola Sonagua
SECRETARIO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO, CULTURAS Y TURISMO

FECHA DE EMISIÓN: 2024-11-08
FECHA DE VENCIMIENTO: 2025-11-08

El presente documento, es el único con valor legal y suficiente para la prestación de servicios turísticos a nivel departamental y los efectos legales correspondientes.

MANTENER EL PRESENTE DOCUMENTO EN LUGAR VISIBLE AL PÚBLICO

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

COCHABAMBA

SIRETUR

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE PROMOCIÓN, DESARROLLO CULTURAL Y TURISMO

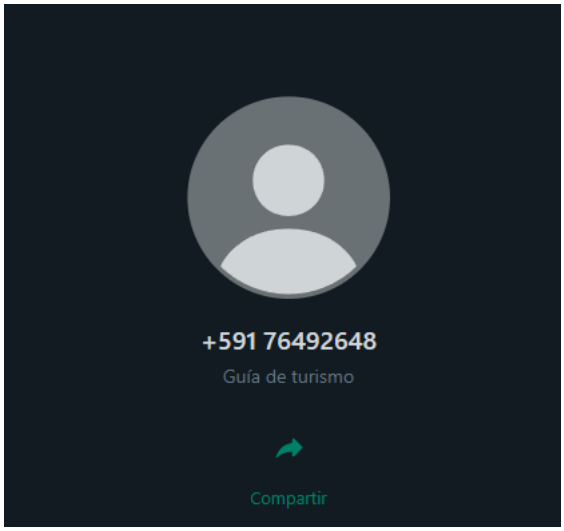
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

SDDHCyT

TIMBRE Bs. 5.-

CINCO BOLIVIANOS

ANEXO “H”: UBICACIÓN Y CONTACTO TELEFONICO



ANEXO "I": CONVOCATORIAS

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA | MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL | VICEMINISTERIO DE TURISMO

CONVOCATORIA A LA "CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE TURISMO - BOLIVIA TE ESPERA"

El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural a través del Viceministerio de Turismo, CONVOCA a los Gobiernos Autónomos Departamentales, Gobiernos Autónomos Municipales, Gobiernos Autónomos Indígenas Originarios Campesinos, Gobiernos Autónomos Regionales con vocación turística y Emprendimientos Turísticos de Base Comunitaria de los nueve departamentos del país a PARTICIPAR de la **"CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE TURISMO - BOLIVIA TE ESPERA",** en calidad de EXPOSITORES a realizarse el día domingo 12 de enero de la presente gestión, desde horas 09:00 am hasta 20:00 hrs., en el Parque de las Culturas y de la Madre Tierra Av. Estación Central (Teleférico línea Roja, Zona Pura Pura) - Departamento de la Paz. Para mayor información contactarse a los números de cel.: 75244367 - 69703241.

El Viceministerio de Turismo dotará a los participantes con los siguientes insumos de manera gratuita y de ingreso libre para el público en general:

1. Un STAND de 2 X 2.
2. Acceso a electricidad y agua.
3. Dos sillas y una mesa por Stand.
4. Refrigerios.
5. Garantizará grupos en vivo, danzas y otros durante la duración de la feria.

QR ETAs

QR EMPREMDIMIENTOS DE BASE COMUNITARIA

REQUISITOS PARA PARTICIPAR:

Los interesados en ser EXPOSITORES deben cumplir con los siguientes requisitos y seguir el procedimiento de inscripción detallado a continuación:

1. Ser Gobierno Autónomo Departamental, Gobierno Autónomo Municipal, Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino, Gobierno Autónomo Regional con vocación turística y Emprendimientos Turísticos de Base Comunitaria de los nueve departamentos de Bolivia.
2. Llenar el Formulario de Inscripción en el siguiente enlace de QR **https://forms.gle/m2xxKKTR9NfuK1LW6**, **grupo WhatsApp** https://chat.whatsapp.com/GPk9DG8MDroGkT5510ZjL8 . Señalando las áreas en la que participará como ser: área gastronómica, artesanal, emprendimientos turísticos, otros y/o todas las áreas de exposición.
3. Indicar la cantidad de stands de su requerimiento por municipios y áreas.
4. Los participantes deben contar con material de promoción e identificación de su oferta turística como ser: rollers, flyers, souvenirs, afiches y otros que consideren de acuerdo al área de participación.
5. Garantizar la disponibilidad constante del material promocional necesario para el día de feria.
6. Se recomienda a los emprendimientos turísticos de base comunitaria usar la indumentaria representativa de su región.
7. En caso de contar con material digital de sus productos turísticos tenerlo en un dispositivo móvil para ser reproducidos en pantalla principal del evento.
8. Firma de la planilla de asistencia durante el evento.

Av. Mariscal Santa Cruz, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, piso 20
(591-2) 2124235 - 39. Fax: 2124933
www.produccion.gob.bo

BICENTENARIO DE BOLIVIA | ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA | MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL | VICEMINISTERIO DE TURISMO

CONVOCATORIA

Se convoca a prestadores de servicios turísticos registrados en el Sistema SIRETUR a ser parte de la ***CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE TURISMO "BOLIVIA TE ESPERA",*** en calidad de expositores, que se desarrollará el 12 de enero de 2025 en el Parque de las Culturas y de la Madre Tierra de la ciudad de La Paz, en el marco de las actividades del Bicentenario del Estado Plurinacional de Bolivia.

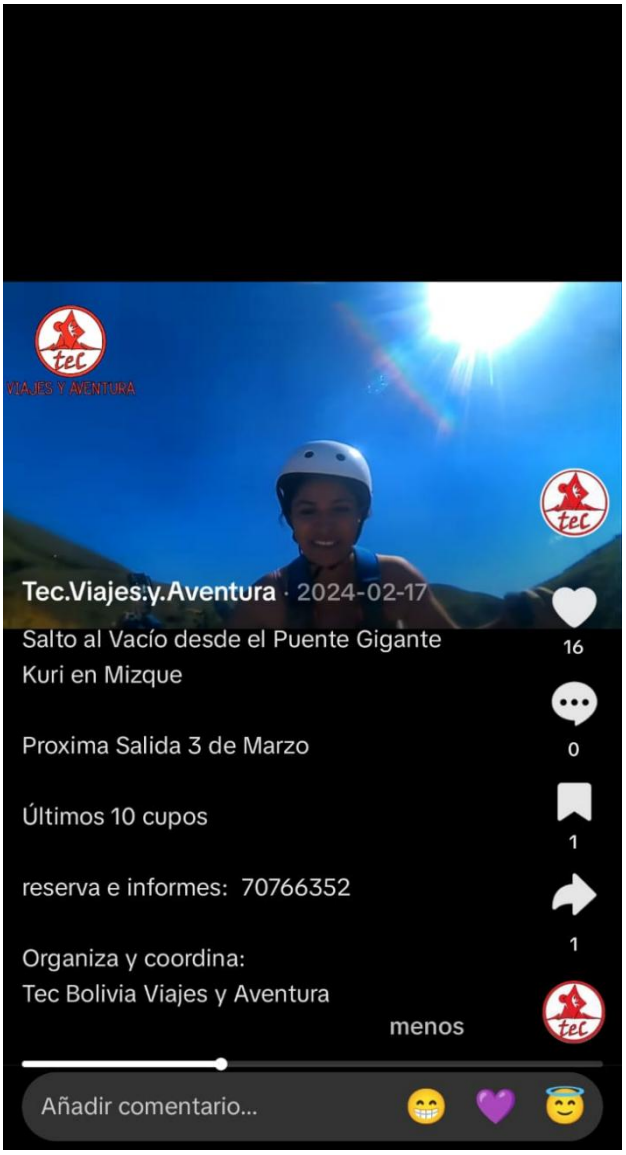
Los interesados pueden llenar el siguiente formulario https://forms.gle/ELPPEVghtasLvjLW9 o en caso de consultas contactarse al celular 75838848 o 73019259.

QR de formulario

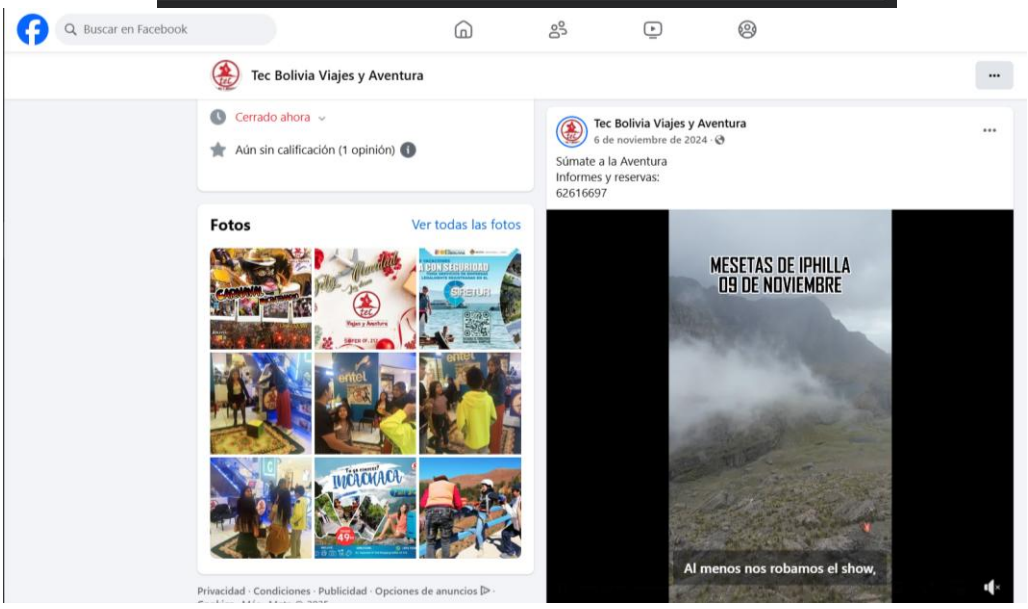
La Paz, enero de 2025

SIRETUR

ANEXO “J”: PUBLICIDAD DE FACEBOOK Y TICK TOCK



20+
tec
Tec Bolivia Viajes y Aventura
1 mil Me gusta • 1 mil seguidores
¡Bromea!
WhatsApp
Mensaje
Me gusta


Buscar en Facebook
Tec Bolivia Viajes y Aventura
Cerrado ahora
Aún sin calificación (1 opinión)
Fotos
Ver todas las fotos
Tec Bolivia Viajes y Aventura
6 de noviembre de 2024
Súmate a la Aventura
Informes y reservas:
62616697
MESETAS DE IPHILLA
09 DE NOVIEMBRE
Al menos nos robamos el show,
Privacidad · Condiciones · Publicidad · Opciones de anuncios

ANEXO “K”: Publicidad de WhatsApp

ANEXO “L”: Atención al cliente

1:26 PM

+591 64841055
últ. vez hoy a las 12:10 p. m.

Tú
Foto

. salidas todos los sábados domingos y feriados 10:13 a. m.

BellezA 1:15 p. m.

Este domingo hay salida entonces 1:15 p. m.

+591 64841055
Este domingo hay salida entonces

Exactamente 1:17 p. m.

Se puede pagar 8:38 p. m.

Con Qr 8:38 p. m.

Directamente 8:38 p. m.

Desde Mi celular 8:38 p. m.

Si claro 9:11 p. m.

yape

Mensaje

1:26 PM

+591 64841055
últ. vez hoy a las 12:10 p. m.

Miércoles

Una vez realizado me mandá el comprobante de pago y nombre completo por favor 9:11 p. m.

Cuanto seria por 2 personas 9:14 p. m.

Paquete de 135 9:15 p. m.

La reserva es con 70 bs por persona 9:18 p. m.

Perfecto 9:19 p. m.

Y el resto 9:19 p. m.

Cuando completamos? 9:19 p. m.

+591 64841055
Cuando completamos?

El saldo se cobra durante el tour 9:30 p. m.

0:13 9:31 p. m.

Perfecto 9:57 p. m.

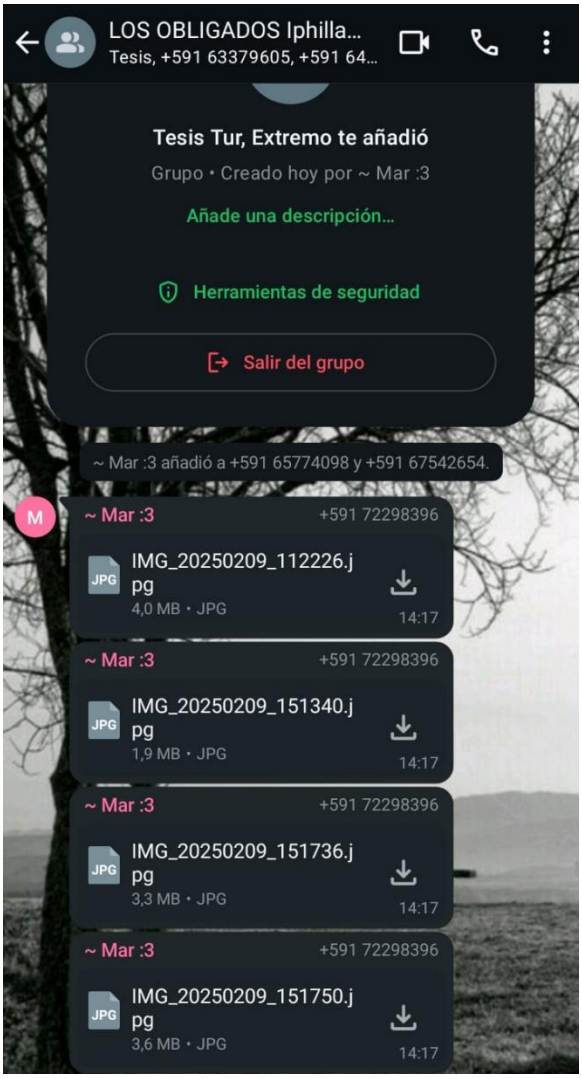
Jueves

Buenos días 8:44 a. m.

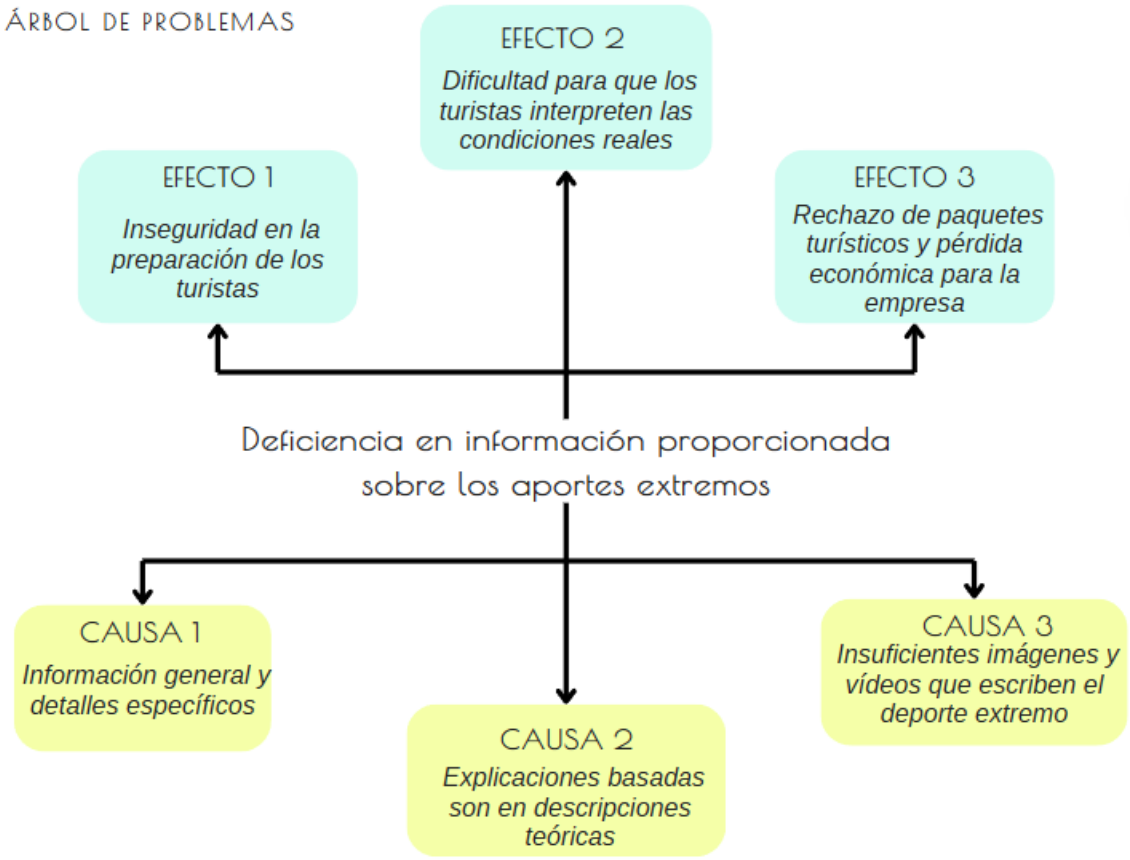
Buen día, si dígame en qué le puedo

Mensaje

ANEXO “M”: Atención al cliente



ANEXO "N": Árbol de Problemas



Fuente: Elaboración Propia, 2025

ANEXO “Ñ”: PREGUNTAS PARA ENTREVISTA

PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA

1. Sobre la Empresa y su Operación

1.1 Identidad y Trayectoria

- ¿Cuál es la misión y visión de la empresa?
- ¿Cuáles son los valores fundamentales que guían sus operaciones?
- ¿Desde cuándo opera la empresa y cuál ha sido su evolución?

1.2 Estructura y Gestión

- ¿Cuántos empleados fijos y cuántos colaboradores externos tienen?
- ¿Cuáles son las actividades específicas que realizan y cuáles son las que externalizan mediante colaboradores o personal contratado?
- ¿Cuáles son los principales desafíos operativos que enfrentan?

2. Sobre los Servicios Ofrecidos

2.1 Paquetes y Oferta

- ¿Cuáles son los paquetes turísticos más demandados?
- ¿Tienen paquetes personalizados o solo opciones estándar?
- ¿Cómo determinan los precios de los paquetes?
- ¿Existen temporadas altas y bajas? ¿Cómo varían los servicios en cada una?
- ¿Qué diferencia sus servicios de la competencia?

2.2 Condiciones y Seguridad

- ¿Cuáles son las condiciones y requisitos para participar en sus actividades?
- ¿Existen precauciones, prohibiciones o advertencias de riesgos asociados a los deportes y actividades que ofrecen?
- ¿Tienen seguros para actividades de riesgo?
- ¿Los clientes deben firmar documentos de exención de responsabilidad?
- ¿Cómo manejan las emergencias o accidentes durante los tours?

3. Sobre la Captación y Gestión de Clientes

3.1 Estrategias de Captación

- ¿Cómo llegan los clientes a la empresa? (Redes sociales, agencias, recomendación, etc.)
- ¿Qué estrategias de marketing utilizan para atraer nuevos clientes?

3.2 Reservas y Pagos

- ¿Cómo manejan las reservas y pagos?
- ¿Cuáles son las políticas de cancelación y reembolso?
- ¿Cómo garantizan la seguridad y satisfacción del cliente?

- ¿Tienen algún sistema de fidelización para clientes recurrentes?

4. Sobre los Sistemas y Registros

4.1 Gestión de Información

- ¿Utilizan algún software o sistema para la gestión de reservas y clientes?
- ¿Cómo llevan el control de pagos y facturación?
- ¿Manejan bases de datos de clientes? ¿Cómo las organizan?
- ¿Cómo registran y almacenan la información de los proveedores y colaboradores?
- ¿Tienen protocolos para la protección de datos de los clientes?

5. Sobre la Seguridad y Regulaciones

- ¿Qué normativas o certificaciones deben cumplir para operar?
- ¿Qué medidas de seguridad toman en cada actividad extrema?

6. Sobre la Infraestructura y Logística

- ¿Cuentan con transporte propio o siempre subcontratan?
- ¿Cómo eligen a sus proveedores y guías turísticos?
- ¿Cuáles son los criterios para contratar a un guía o instructor?
- ¿Cómo planifican y organizan cada actividad?
- ¿Cuántos grupos manejan en paralelo y cómo coordinan los horarios?

7. Sobre la Presencia en Redes Sociales

- ¿Con qué frecuencia publican información en sus redes sociales y qué tipo de contenido comparten?

8. Sobre la Experiencia del Cliente

- ¿Cómo recopilan el feedback de los clientes?
- ¿Han implementado cambios en base a las opiniones de los clientes?
- ¿Cuáles son las quejas más comunes y cómo las resuelven?
- ¿Realizan encuestas o análisis de satisfacción?
- ¿Ofrecen seguimiento post-experiencia para mejorar la relación con los clientes?

FIRMA SELLO

ANEXO “O”: Plataforma a nivel Bolivia

Ir para recibir notificaciones
Después
Permitir

la region
PERIODISMO DE MEDIOAMBIENTE Y TURISMO

Turismo y deportes extremos en Bolivia

10 OCTOBER, 2014

Si para tus vacaciones o días libres buscas algo más que relax, esta nota despertará tu sed de adrenalina.

Doly Leytón Arnez

Caminar por el bosque recorriendo la majestuosa naturaleza entre imponentes árboles centenarios, recorrer las entrañas de la tierra por oscuras cavernas y pasadizos naturales, perderse entre dunas de arena, disfrutar de un mar de sal, nadar en aguas bajo cascadas hermosas y dormir bajo un millón de estrellas con el suave susurro del río, son experiencias que parecieran superar todos los límites de lo esperado en la variada oferta turística en Bolivia. Sin embargo, agregar a estas experiencias un toque de aventura con deportes extremos cambia todo el panorama.

No podía ser diferente ya que la oferta de deportes extremos en Bolivia pasa desde la práctica del rafting en furiosas aguas por descensos con cuerda de más de 80 metros de altura por cascadas impresionantes, cannopy, zip line, tirolesa, escalada, hasta la aventura más anhelada y temida por muchos: volar. En esta oportunidad te mostramos la oferta de estos servicios en el eje troncal: Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.

Vuela con Parapente Bolivia

Experimenta la verdadera sensación de libertad. En Cochabamba, el servicio de vuelos en parapente en equipos bi-plaza es parte de la oferta de turismo y de deportes de aventura con Parapente Bolivia que te garantiza una experiencia única.

Los pilotos siguen un protocolo de vuelo con total seguridad que permite compartir la magia de volar con pasajeros que no necesitan una preparación previa. Además de brindar el servicio de vuelos biplaza para los turistas, Parapente Bolivia es una de las primeras escuelas de Parapente en el país. Desde 2001 imparte cursos de vuelo libre de manera exclusiva y personalizada con instructores altamente calificados. Definitivamente, una actividad ¡¡¡altamente recomendada!!!

Contactos

- E-mail: info@parapente-bolivia.com
- Calle: Santiváñez # 0288 Esq. Hamiraya
- Teléfonos: 72218531- 70781588

Bolivia Rafting, apuesta por el deporte aventura en Villa Tunari

Sentir la furia del agua en una situación de riesgo controlado es uno de los principales motivos que llevan a cientos de turistas cada año a Villa Tunari para practicar rafting, un deporte extremo que es la principal actividad de la empresa Bolivia Rafting en el río Espíritu Santo.

Desde el 2007 la empresa ofrece sus servicios en actividades que van desde caminatas ecológicas, nadar en ríos y pozas naturales, hasta deslizarse en cables aéreos a la largo de pequeños cañones. Con esta iniciativa, Bolivia Rafting busca consolidar Villa Tunari como un destino ecoturístico imperdible para los visitantes nacionales y extranjeros que buscan aventura y belleza natural.

Ubicado sobre la carretera Cochabamba – Santa Cruz, Villa Tunari, con su exuberante vegetación y escenarios naturales paradisíacos, se ha convertido poco a poco en un destino cada vez más atractivo para los turistas.

Contactos: 70767937 / 76422990